

南开大学电子信息与光学工程学院

数字逻辑

实验报告

实验序号 十一

实验名称 双稳态触发器

密码与网络安全 学院 信息安全 系

姓名 杨滢 学号 2417266 实验台号 44

实验日期及时间 2025年12月31日下午14:00-17:40

一. 实验目的:

1. 学习掌握基本RS触发器, D触发器和JK触发器的逻辑功能和测试方法
2. 初步了解时序逻辑电路特征.

二. 实验仪器及元器件

实验仪器	型号	备注
直流稳压电源		
示波器		
实验箱		
信号发生器		

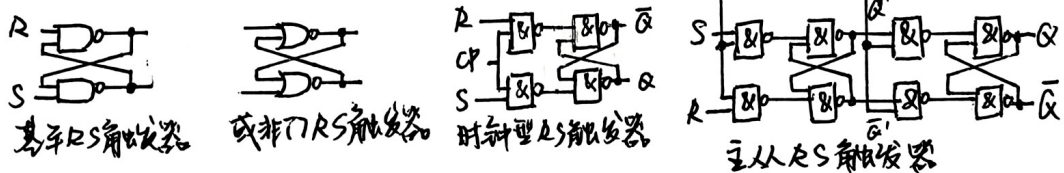
电子元器件	规格	数量
7400		1
7476		1
7474		1

三. 实验原理:

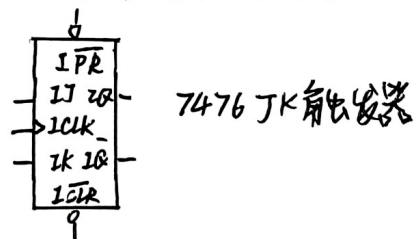
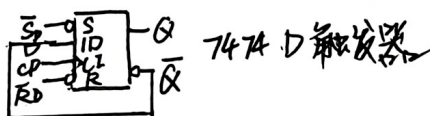
本次实验内容主要包括RS触发器、JK触发器和D触发器。

RS触发器: 基本RS触发器、时钟型RS触发器、同步RS触发器 —— 电平触发
 JK触发器: 置0、置1、保持、翻转, 全功能触发器 } 边沿触发
 D触发器: 置0、置1
 T触发器: 保持、翻转

① RS触发器: 基本RS触发器是各种触发器电路结构形式最简单的一种, 同时也是许多复杂电路结构触发器的一个组成部分。



② D触发器: D触发器如何实现保持和翻转? 保持: 将D输入端直接连到触发器的Q输出端, CLK触发沿到来时, $D=Q$, 把当前Q状态锁存; 翻转: 将D输入端连到触发器的 $\bar{Q}$ 输出端



③ JK触发器: $Q^{n+1} = J\bar{Q}^n + \bar{K}Q^n$

四. 实验内容、步骤与要求:

1. 用7400构成基本RS触发器和时钟型RS触发器(即同步RS触发器)输出端连接LED灯,输入端R、S用逻辑开关控制,做出真状态表。
2. 7474为D触发器,接好电路,检测其逻辑功能,在CP端输入连续脉冲(TTL方波),观察记录 $D=1$, $D=0$, $D=\bar{D}$ 时的输出波形,将时钟信号与输出波形对照,又观察触发器翻转时刻,解释D触发器的特点。
3. 7476为JK触发器,接好电路,在CP端输入连续脉冲,分别设置 $J=1, K=0$; $J=0, K=1$; $J=1, K=1$ 时7476对应的输出波形,并将时钟信号与输出波形对照,观察触发器翻转时刻,解释JK触发器特点。
4. 用D触发器7474实现两位二进制加法计数器。
5. 如何连接电路将D触发器和JK触发器相互转换。

五. 实验结果: (包括测量数据、曲线、图形等)

1. 利用与非门构成基本RS触发器

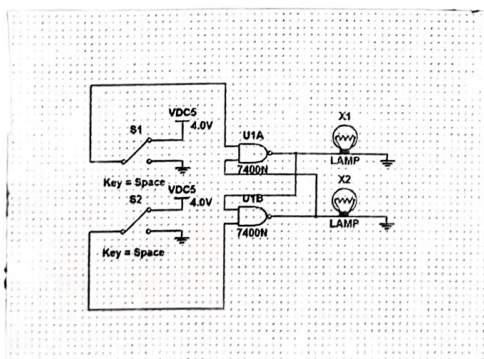
$$Q^{n+1} = \bar{S} + RQ$$

约束方程: $R+S=1$, 不允许R、S同时为0

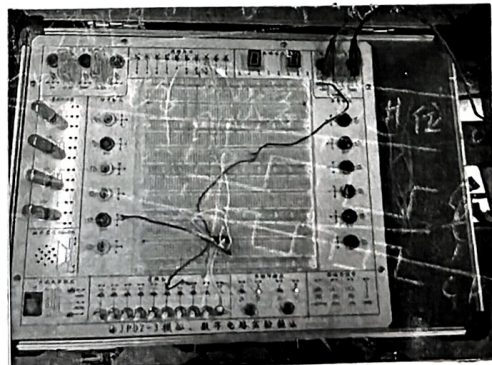
依据下图连接实际电路,可得状态表

现态	次态			
	RS=00	RS=01	RS=11	RS=10
0	d	0	0	1
1	d	0	1	1

状态表



multisim仿真图



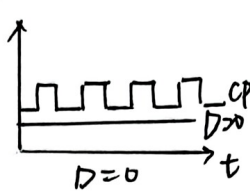
实验实际电路图

2. D触发器次态方程 $Q^{n+1} = D$

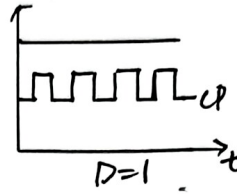
7474为上升沿触发的D触发器

现态	次态	
	D=0	D=1
0		
1		

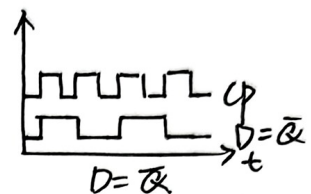
状态表



D=0

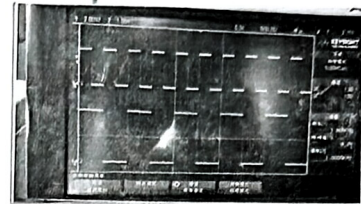


D=1



D=Q

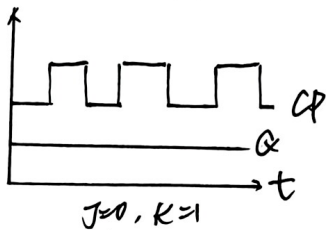
特点: 在时钟信号上升沿, 输出的Q更新为随输入D改变而改变的状态 Q^{n+1} , 非上升沿时, Q不变。



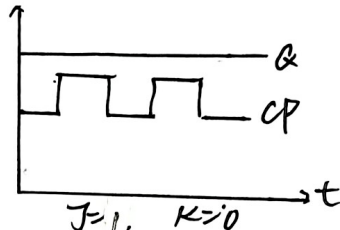
D=Q时的波形图

3. JK触发器次态方程 $Q^{n+1} = JQ + KQ$

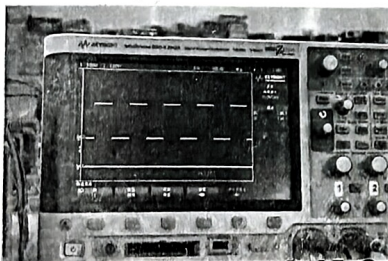
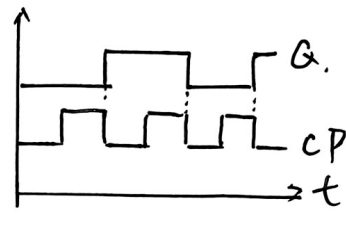
7476为下降沿触发的JK触发器



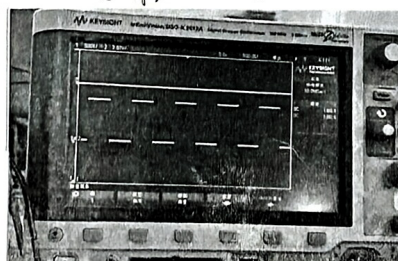
J=0, K=1



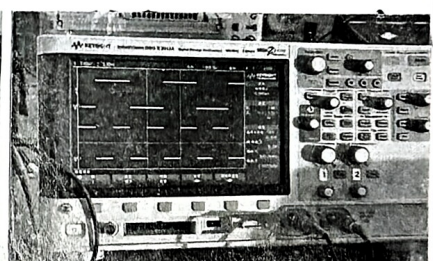
J=1, K=0



J=0, K=1 波形图



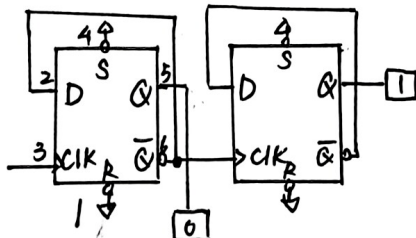
J=1, K=0 波形图



J=1, K=1 波形图

特点: 在时钟信号下降沿, 输出的Q更新为随输入D改变而改变的状态 Q^{n+1} , 非下降沿不变。

4.



电路图

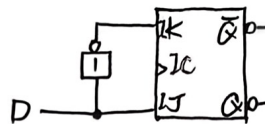
脉冲	现态	次态	进位
1	00	01	0
2	01	10	0
3	10	11	0
4	11	00	1

5. D触发器和JK触发器的相互转换

① JK触发器 $\rightarrow$ D触发器

$$Q^{n+1} = D = D \cdot \bar{Q}^n + D \cdot Q^n \quad \text{可得:}$$

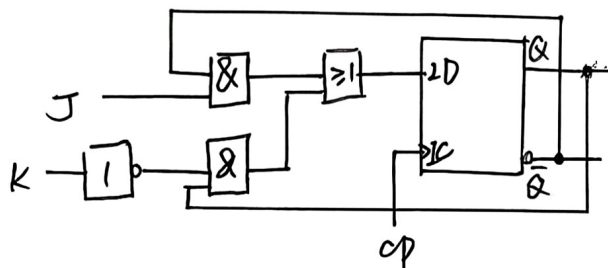
$$\Rightarrow J = D, \quad K = \bar{D}$$



② D触发器 $\rightarrow$ JK触发器

$$Q^{n+1} = D = J \cdot \bar{Q}^n + \bar{K} \cdot Q^n$$

作电路图:



经实验验证,可实现互换功能

六. 实验思考题:

1. 与非门构成的基本RS触发器的约束条件是什么?

用或非门构成的基本RS触发器的约束条件是不一样.

答: 约束条件 $R+S=1$, 即R和S不同为0. 不一样, 或非门构成的RS的约束条件为 $R \cdot S = 0$

2. 7474和7476是正沿触发还是负沿?

答: 7474正沿触发, 7476负沿触发.